

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Phương pháp quay lui

oOo

Phần 1: Bài tập thực hành

Bài 1: Cho tập $S = \{1, 2, \dots, n\}$.

- Liệt kê tất cả các tập con có k phần tử của tập S
- Liệt kê các chỉnh hợp không lặp chập k của tập S

Bài 2 (Xếp hậu): Xét bàn cờ tổng quát kích thước $n \times n$. Một quân hậu trên bàn cờ có thể ăn được các quân hậu khác tại các ô cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo. Hãy tìm cách xếp n quân hậu trên bàn cờ sao cho không quân hậu nào ăn được quân hậu nào.

Bài 3 (Mã đi tuần): Cho bàn cờ hình vuông kích thước $n \times n$. Một con mã được phép đi theo luật cờ vua, đầu tiên con mã được đặt ở ô (x_0, y_0) . Hãy chỉ ra hành trình của con mã để con mã đi qua các ô của bàn cờ vua, mỗi ô đúng một lần.

Bài 4 (Phân tích số): Cho số nguyên dương n . Hãy liệt kê tất cả các cách phân tích số n thành các số nguyên dương nhỏ hơn nó.

Hướng dẫn

- Dạng nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_k$ ($x_{i-1} \leq x_i$), k không cố định.
- Xây dựng mảng $sum_1, sum_2, \dots, sum_k$, trong đó: $sum_i = x_1 + x_2 + \dots + x_i$.
- Do sum_{i-1} là tổng của các phần tử từ x_1 đến x_{i-1} do đó
 - Nếu $sum_i = n$ tức là $x_i = n - sum_{i-1}$ thì in kết quả.
 - Do $x_{i-1} \leq x_i$. Mặt khác, sum_{i+1} là tổng các số từ x_1 đến x_{i+1} không vượt quá n . Do đó, $sum_{i+1} \leq n$ hay $sum_{i-1} + x_i + x_{i+1} \leq n$ tức là $x_i \leq (n - sum_i)/2$

```
function TRY(i)
  for j = x[i-1]; j ≤ (n - sum[i-1])/2; j++ do
    x[i] ← j
    sum[i] ← sum[i-1] + j
    try(i+1)
  end for
  x[i] ← n - sum[i-1]
  printResult(i)
end function
```

▷ Nếu $x[i]$ là phần tử cuối thì $x[i] = n - sum[i-1]$

Bài 5 (Sudoku): Có một hình vuông được chia thành 9×9 ô vuông con. Mỗi ô vuông con có giá trị trong khoảng từ 1 đến 9. Cho trước hình vuông với một số ô vuông con có các giá trị cho trước, các ô vuông còn lại trống. Hãy điền các số từ 1 đến 9 vào các ô con sao cho: hàng ngang, hàng dọc là các số khác nhau từ 1 đến 9, mỗi khối 3×3 là các số khác nhau từ 1 đến 9. Nếu bài toán không có lời giải, hãy đưa ra thông báo.

3		6	5		8	4		
5	2							
	8	7					3	1
		3		1			8	
9			8	6	3			5
	5			9		6		
1	3					2	5	
							7	4
		5	2		6	3		

Hướng dẫn:

Tìm một ô trống trong hình vuông. Nếu hình vuông không có ô nào trống, in ra lời giải. Ngược lại, thử cho ô trống nhận các giá trị v hợp lệ. Một giá trị được gọi là hợp lệ nếu nó chưa xuất hiện trong hàng, trong cột và trong hình vuông con chứa nó.

Bài 6 (Leo bậc thang): Bạn cần leo lên một cầu thang có n bậc. Trong mỗi bước bạn có thể leo tối đa k bậc. Hãy chỉ ra tất cả các cách có thể có để leo được lên bậc cầu thang đó.

Ví dụ:

Đầu vào: $n = 4$ và $k = 2$

Đầu ra:

[1, 1, 1, 1]

[1, 1, 2]

[1, 2, 1]

[2, 1, 1]

[2, 2]

Phần 2: Bài tập về nhà

Bài 1: Hoàn thành toàn bộ bài tập trên lớp.

Bài 2: Đánh giá độ phức tạp của tất cả các bài toán trên.